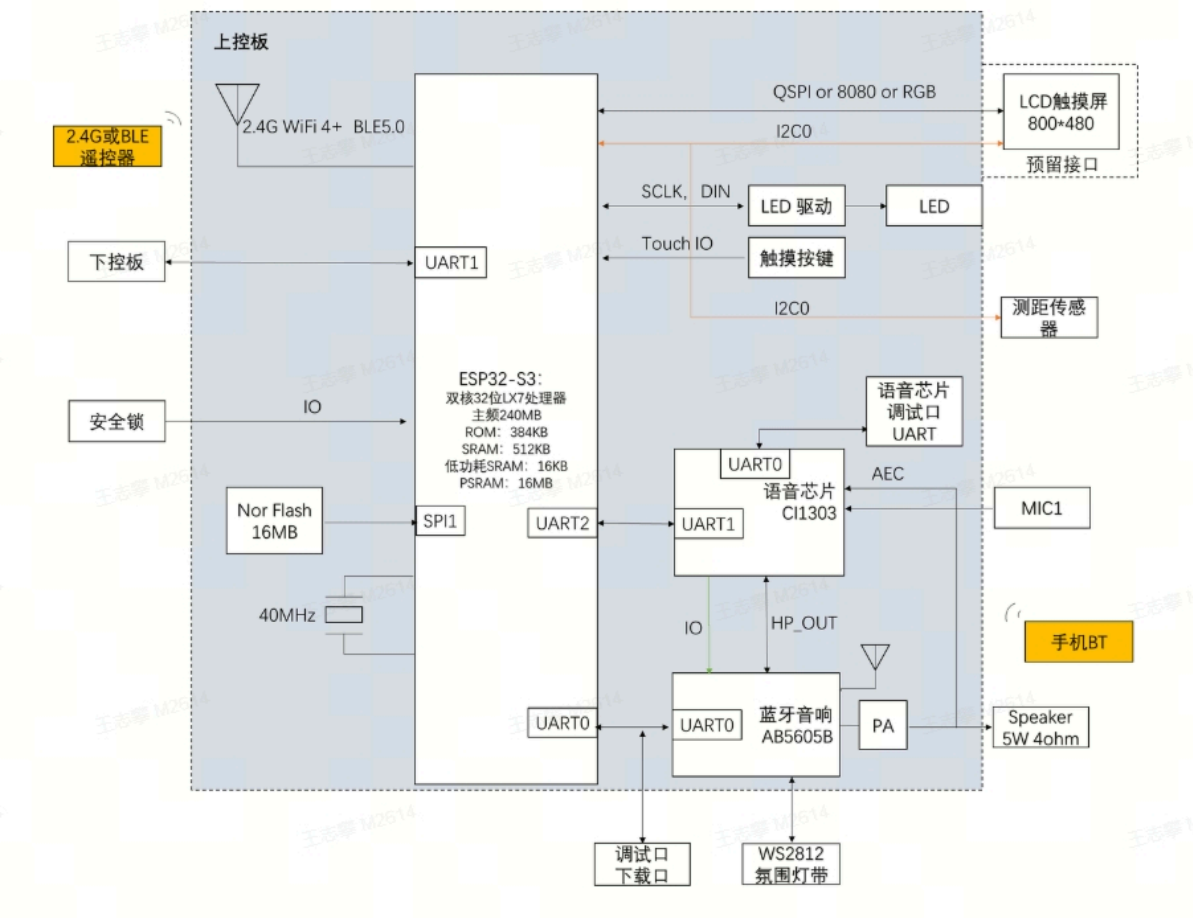


1.预研方案说明

ESP32-S3（外挂语音芯片）：



WS2812原理

底层原理

WS2812 是一个单线串行通信的 RGB LED 灯珠，每颗灯珠内部有 IC，支持级联。

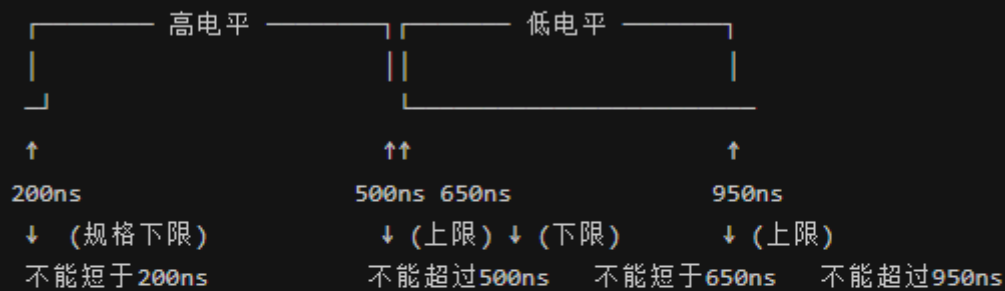
时序如下

Data Transfer Time

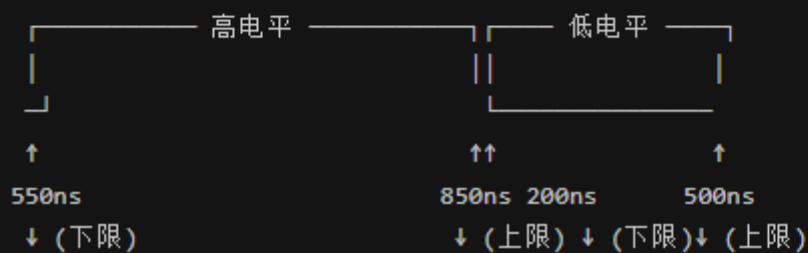
T0H	0 code, high voltage time	220ns~380ns
T1H	1 code, high voltage time	580ns~1μs
T0L	0 code, low voltage time	580ns~1μs
T1L	1 code, low voltage time	580ns~1μs
RES	Frame unit, low voltage time	>280μs

WS2812 一比特的完整周期 = $1.25\mu s$ (固定)

bit0 编码 (占空比 1/3):



bit1 编码 (占空比 2/3):



本预研解决方案: SPI+DMA (数据发送无需CPU参与) 频率2.4MHZ 3bit代表bit0、bit1

- SPI时序时间: ~417ns

展开数据流程如下:

WS2812 数据: 1 0 1 0 ...

↓ 编码 ↓ ↓ ↓

SPI 比特流: 110 100 110 100 ... (3倍膨胀)

SPI 寄存器: 一次发 8 个 SPI bit, 拼成一个 SPI 字节

RGB颜色说明

每个颜色值范围 0~255 (8bit) 一个灯珠: 颜色 = (R值, G值, B值) -> 3字节

例如 (255, 0, 0) → 纯红色 / (0, 255, 0) → 纯绿色 / (0, 0, 255) → 纯蓝色

组合 $256 * 256 * 256 = 16,777,216$ 组合的色系

2.预研方案验证的目标

验证目标	数据/结论
RAM占用	<pre>12007 0x0000000000010e64 pwrkey_detect_flag 12008 *(.bss*) 12009 .bss 0x0000000000010e68 0x50 Output\obj\platform\bsp\bsp_eq.o 12010 .bss 0x0000000000010eb8 0x1e0 Output\obj\projects\standard\port\port_ws2812.o 12011 .bss 0x0000000000011098 0x36 ..\..\platform\libs\libplatform.a(dac_dnr.o) 12012 *fill* 0x00000000000110ce 0x2 12072 .sbss 0x0000000000011646 0x1 Output\obj\projects\standard\port\port_led.o 12073 *fill* 0x0000000000011647 0x1 12074 .sbss 0x0000000000011648 0x8 Output\obj\projects\standard\port\port_linein.o 12075 .sbss 0x0000000000011650 0x14 Output\obj\projects\standard\port\port_mute.o 12076 .sbss 0x0000000000011664 0x8 Output\obj\projects\standard\port\port_ws2812.o 12077 .sbss 0x000000000001166c 0x10 ..\..\platform\libs\libplatform.a(audio_eq.o) 12078 .sbss 0x000000000001167c 0x1 ..\..\platform\libs\libplatform.a(dac.o)</pre> RAM占用： <pre>12010 .bss 0x1e0 (480 字节) → ws2812_spi_buf[360] + ws2812_rgb_buf[120] 12076 .sbss 0x08 (8 字节) → last_tick, breath_step, log_cnt 等静态变量</pre> 488
FLASH占用	Flash占用（代码段）： <pre>5436 ws2812_encode_byte 0x36 (54 字节) 5438 ws2812_init 0x8e (142 字节) 5442 ws2812_set_color 0x24 (36 字节) 5444 ws2812_flush 0x242 (578 字节) 3870 ws2812_update 0x62 (98 字节) → 放 .com_text.rgb 段</pre> 908 字节 908K
硬件影响	浪费SPI clk 口
AUX模式的灯随乐动	可行！
BT模式灯随乐动	可行！

3.预研验证的方案设计

灯效实现方案

利用 `dac_pcm_pow_calc()` 读取当前 DAC 音频能量值，驱动 WS2812 灯效：

AUX 模式（音乐律动）：40 颗灯珠从左到右逐级点亮，颜色呈绿→黄→红渐变。音量越大，亮灯越多，颜色越暖。

```
// port_ws2812.c - AUX分支关键代码
if (func_cb.sta == FUNC_AUX) {
```

```

energy = dac_pcm_pow_calc();           // 读取DAC音频能量
// 能量 → 亮灯数映射 (40灯, 8级)
if (energy < 300) level = 0;           // 静音
else if (energy < 1000) level = 5;      // 小声 → 亮5颗
else if (energy < 2500) level = 10;     // 中声 → 亮10颗
else if (energy < 5000) level = 15;
...                                     // 逐级递增
else level = 40;                       // 高潮 → 全亮
// 从左到右填充, 颜色绿→黄→红渐变
for (i = 0; i < WS2812_NUM_LEDS; i++) {
    if (i < level) ws2812_set_color(i, r, g, b); // 亮
    else ws2812_set_color(i, 0, 0, 0); // 灭
}
ws2812_update();
}

```

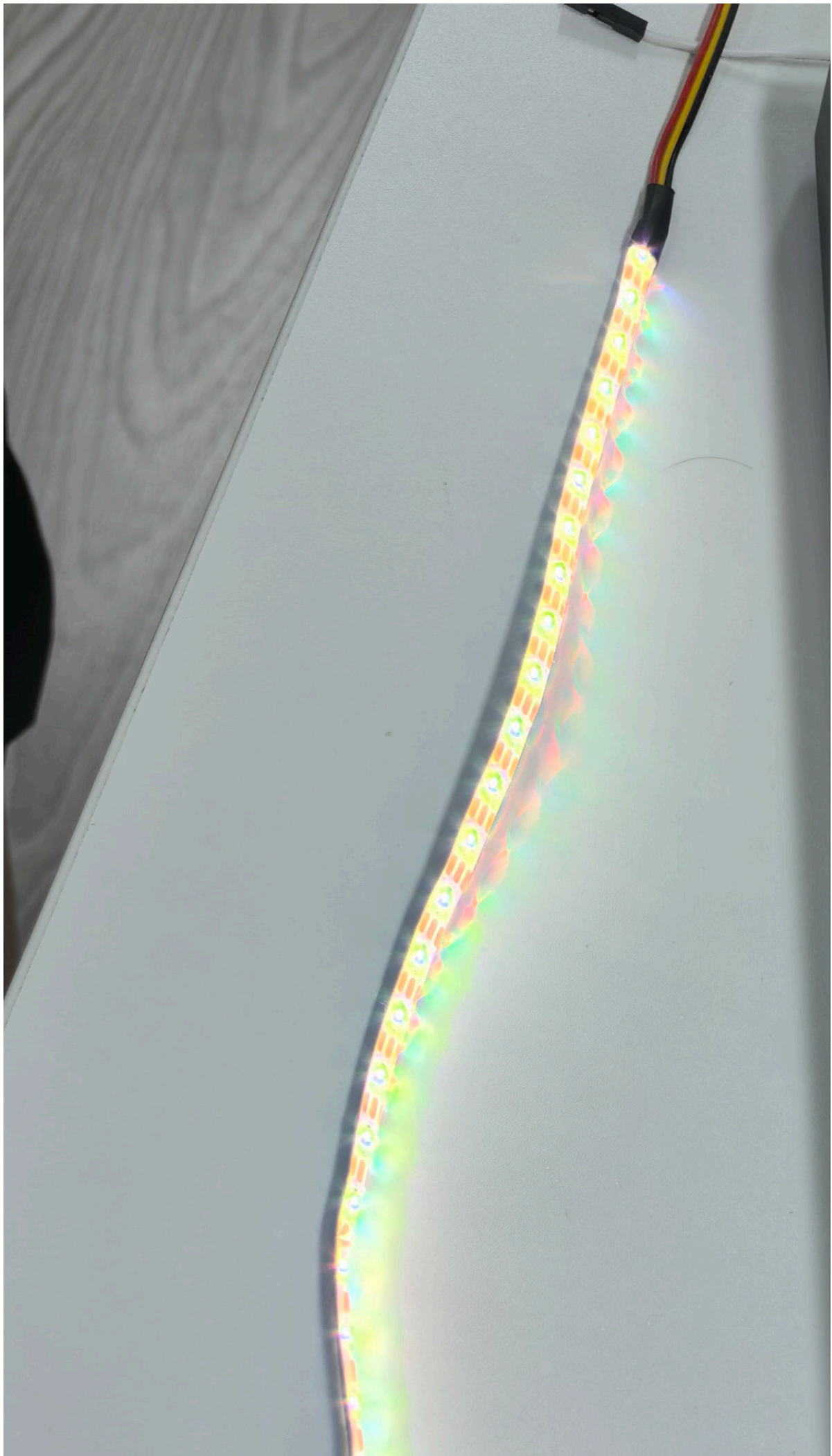
BT 模式 (随声变色)：40 颗灯珠全部显示同一颜色，颜色随能量值从蓝→绿→黄→红→紫渐变。音量越小偏冷色，音量越大偏暖色。

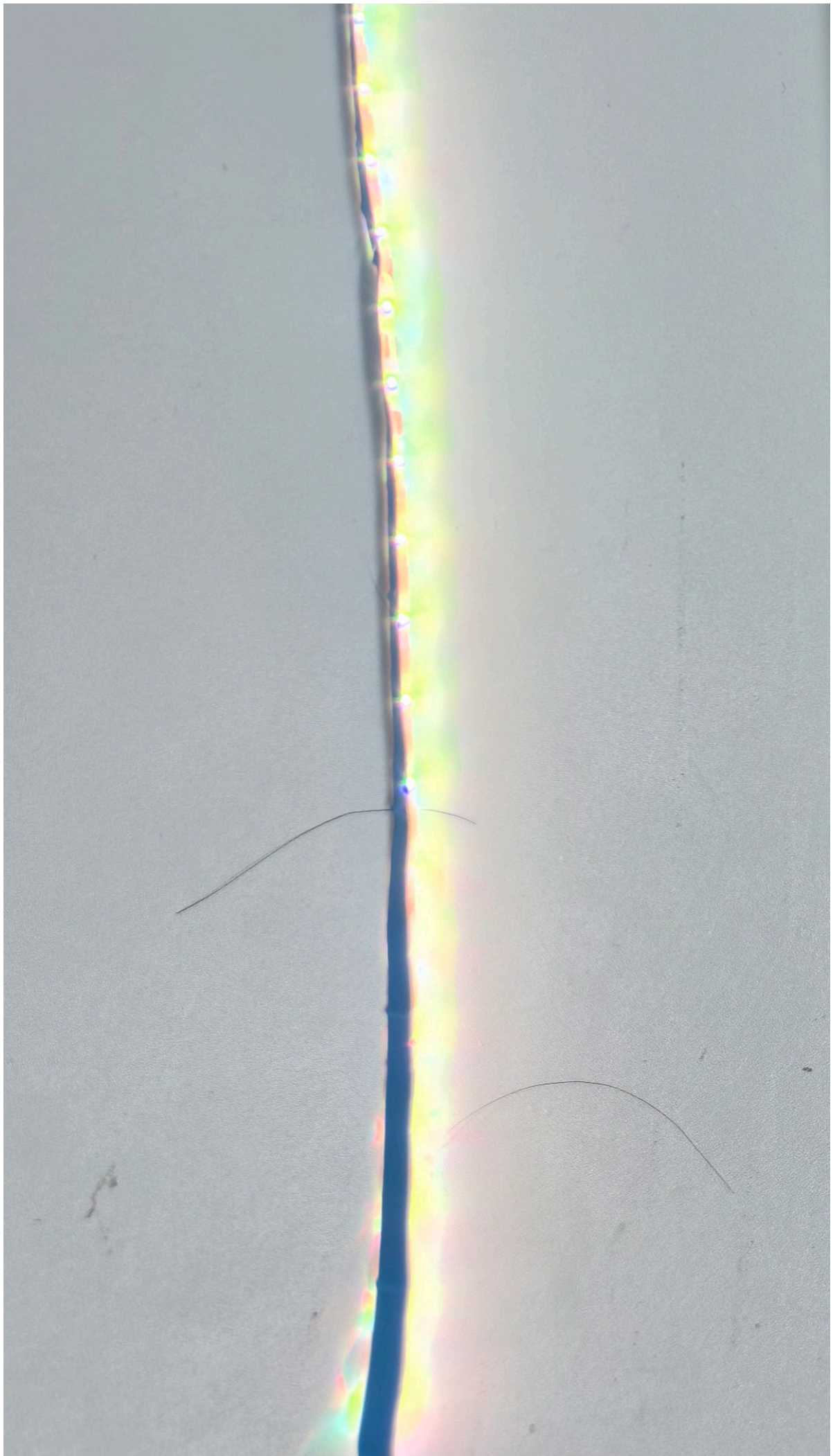
```

// port_ws2812.c - BT分支关键代码
if (func_cb.sta == FUNC_BT) {
    energy = dac_pcm_pow_calc();           // 读取DAC音频能量
    // 能量 → 色相 (0-255: 蓝→绿→黄→红→紫)
    u16 hue;
    if (energy < 300) hue = 0;           // 蓝色
    else if (energy < 1200) hue = 32;
    else if (energy < 3000) hue = 64;    // 绿色
    ...                                   // 逐级变化
    else hue = 255;                      // 紫色
    // 全灯显示同一颜色
    for (i = 0; i < WS2812_NUM_LEDS; i++) {
        ws2812_set_color(i, rr, gg, bb);
    }
    ws2812_update();
}

```

两种模式共享同一套 `dac_pcm_pow_calc()` 能量检测函数，音源不同但效果原理相同。刷新频率 80ms，人眼观感流畅。







结论

系统接入的ws2812灯带方案可行，**实现效果方案需项目经理和产品**重定义或一起定义。

附录1（AB5606B+WS28112编译后的数据）

项目	现在（正确）
Flash 总容量	512KB
Flash 编译占用	416KB  （编译输出 <code>CODE SIZE</code> ）
Flash 剩余	76KB
RAM 总容量	128KB 
RAM 数据段	21.2KB（16%）
RAM 剩余	~106KB （充裕）